

GUÍA PRÁCTICA

Cédula uruguaya con chip en Arch Linux y derivados

Instalación segura de Classic Client 7.5, integración con Brave y Google Chrome, firma oficial mediante firma.gub.uy y firma local de PDF con Okular.

Probado con	CachyOS x86-64; diseñado para Arch Linux y derivados compatibles. Classic Client 7.5, Brave/Chromium, SConnect 2.16.1 y Okular 26.04
Nivel	Intermedio. Requiere utilizar la terminal y revisar cuidadosamente nombres de archivo y hashes.
Objetivo	Crear una instalación administrada por pacman, reversible y sin ejecutar los scripts incompatibles del paquete Ubuntu.

Privacidad: esta guía no contiene nombres, números de documento ni datos de certificados personales. La clave privada permanece dentro del chip de la cédula.

Importante: no instalar el DEB directamente ni ejecutar sus scripts con sudo. El instalador oficial fue creado para Ubuntu y contiene acciones incompatibles con Arch Linux y sus derivados.

Fuentes oficiales

Descarga directa de Classic Client 7.5:

<https://archivos.agesic.gub.uy/nextcloud/index.php/s/8kqSb9z4xKABM8T>

Página institucional de drivers: <https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/firma-digital/drivers-para-usar-cedula-digital>

Firma oficial: <https://firma.gub.uy/>

Actualización SConnect: <https://www.sconnect.com/update/>

1. Qué se instalará

La solución completa tiene cuatro capas independientes:

- PC/SC y CCID: permiten que Linux detecte el lector y la tarjeta.
- Classic Client: aporta el módulo privativo PKCS#11 para la cédula uruguaya.
- NSS: permite que Brave, Chrome, Poppler y Okular encuentren el certificado.
- SConnect: conecta firma.gub.uy con el dispositivo local desde el navegador.

SConnect sólo es necesario para el flujo web de firma.gub.uy. Okular firma localmente mediante NSS y no necesita SConnect.

2. Preparar Arch Linux o un derivado

2.1 Instalar dependencias

```
sudo pacman -S --needed pcsc-lite ccid opensc nss gtk2 qt5-base base-devel
sudo systemctl enable --now pcscd.socket
```

2.2 Comprobar lector y tarjeta

```
pcsc_scan
```

Con el lector conectado y la cédula insertada debe aparecer un lector y el estado Card inserted. Salir con Ctrl+C.

Si el lector no aparece aquí, todavía no es momento de instalar Classic Client. Primero debe resolverse la detección USB/PCSC.

3. Descargar Classic Client 7.5

Descargar Classic Client versión 7.5 para Ubuntu 64 bits desde este enlace directo de AGESIC:

```
https://archivos.agesic.gub.uy/nextcloud/index.php/s/8kqSb9z4xKABM8T
```

Si la URL de descarga directa no funciona: revisar la página institucional de drivers para obtener el enlace vigente:

<https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/firma-digital/drivers-para-usar-cedula-digital>

```
file ~/Descargas/libclassicclient_7.5.0-b01.02_Uruguay_ubuntu.amd64.deb
sha256sum ~/Descargas/libclassicclient_7.5.0-b01.02_Uruguay_ubuntu.amd64.deb
```

El paquete verificado durante la preparación de esta guía produjo:

```
b6fd0150fcea2b952b0d82027324cf3250dea6f42eaac430d6d08ea22eb840ed
```

Si AGESIC publica otra versión, el nombre y el hash cambiarán. No reutilizar este hash para un archivo distinto.

4. Convertir el DEB en un paquete nativo de pacman

4.1 Crear el directorio

```
mkdir -p ~/classicclient-uruguay-arch
cd ~/classicclient-uruguay-arch
cp ~/Descargas/libclassicclient_7.5.0-b01.02_Uruguay_ubuntu.amd64.deb \
  ./libclassicclient.deb
```

4.2 Crear PKGBUILD

Crear el archivo ~/classicclient-uruguay-arch/PKGBUILD con este contenido:

```
pkgname=libclassicclient-uruguay
pkgver=7.5.0_b01.02
pkgrel=2
pkgdesc="Thales Classic Client 7.5 para la cedula uruguaya"
arch=('x86_64')
url="https://www.gub.uy/"
license=('LicenseRef-Thales-Proprietary')
depends=('glibc' 'gcc-libs' 'pcsclite' 'qt5-base' 'gtk2')
optdepends=('ccid: controlador CCID para lectores USB')
source=('libclassicclient.deb')
sha256sums=('b6fd0150fcea2b952b0d8207324cf3250dea6f42eaac430d6d08ea22eb840ed')
options=('!strip')

package() {
  bsdtar -xf data.tar.gz -C "$pkgdir"
  find "$pkgdir" -type d -exec chmod 755 {} +
}
```

4.3 Construir e instalar

```
makepkg --cleanbuild --clean
sudo pacman -U ./libclassicclient-uruguay-7.5.0_b01.02-2-x86_64.pkg.tar.zst
```

Este método instala el contenido oficial pero omite los scripts Debian que intentan detener udev, usan sudo internamente y crean enlaces biométricos innecesarios.

5. Verificar Classic Client

```
pkcs11-tool --module /usr/lib/pkcs11/libgclib.so --list-slots

pkcs11-tool --module /usr/lib/pkcs11/libgclib.so \
  --list-objects --type cert
```

Debe mostrarse el lector, un token Gemalto/Classic y el certificado público. Estas pruebas no solicitan el PIN.

6. Registrar la cédula en NSS

Cerrar completamente Brave y Chrome antes de modificar la base NSS.

6.1 Crear o inicializar la base

```
mkdir -p ~/.pki/nssdb

# Ejecutar sólo si cert9.db todavía no existe:
certutil -N -d sql:$HOME/.pki/nssdb --empty-password
```

6.2 Agregar Classic Client

```
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb \
  -add "Cedula Uruguay Classic Client" \
  -libfile /usr/lib/pkcs11/libgclib.so \
  -force

modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -list
```

La lista debe contener el módulo, el lector y el token de la cédula.

Chromium moderno también puede usar ~/.local/share/pki/nssdb. Si ~/.pki/nssdb ya existe, suele conservar prioridad. Si el navegador no ve el certificado, revisar cuál base está usando.

7. Integrar firma.gub.uy con Brave y Chrome

7.1 Instalar la extensión

Abrir firma.gub.uy, elegir Cédula de Identidad con chip en Navegador y pulsar Firmar con navegador. Instalar SConnect desde el flujo oficial.

ID de la extensión Chromium verificada:

```
mjhbkkaddmmnkgdnnmkjcgpphnpnfk
```

7.2 Descargar el host compatible

```
cd ~/Descargas
curl -LO https://www.sconnect.com/extensions/sconnect-host-v2.16.1.0.tar.gz
tar -xf sconnect-host-v2.16.1.0.tar.gz
find ~/Descargas -name sconnect_host_linux
```

La extensión 2.16.1.1 exige como mínimo el host 2.16.1.0.

No ejecutar install_sconnect_host.sh: no contempla correctamente Brave y contiene borrados poco cuidadosos.

8. Instalar manualmente el host SConnect

Usar la ruta que devolvió find. Si el TAR creó una carpeta, ajustar el origen del comando install.

```
mkdir -p ~/.sconnect
install -m 755 ~/Descargas/sconnect_host_linux \
  ~/.sconnect/sconnect_host_linux
```

8.1 Crear directorios para ambos navegadores

```
mkdir -p \
  ~/.config/BraveSoftware/Brave-Browser/NativeMessagingHosts \
  ~/.config/google-chrome/NativeMessagingHosts
```

8.2 Crear el manifiesto

Crear /tmp/com.gemalto.sconnect.json. Sustituir USUARIO por el nombre real. La ruta debe ser absoluta.

```
{
  "name": "com.gemalto.sconnect",
  "description": "SConnect Native Messaging Host",
  "path": "/home/USUARIO/.sconnect/sconnect_host_linux",
  "type": "stdio",
  "allowed_origins": [
    "chrome-extension://mjhbkaddmmnkgdnnmkjcgpphnpnfk/"
  ]
}
```

8.3 Copiar y validar

```
cp /tmp/com.gemalto.sconnect.json \
  ~/.config/BraveSoftware/Brave-Browser/NativeMessagingHosts/

cp /tmp/com.gemalto.sconnect.json \
  ~/.config/google-chrome/NativeMessagingHosts/

python -m json.tool \
  ~/.config/BraveSoftware/Brave-Browser/NativeMessagingHosts/com.gemalto.sconnect.json
```

Cerrar completamente los navegadores y volver a abrirlos. En Chrome también debe estar instalada la extensión SConnect.

9. Firmar en firma.gub.uy

- Conectar el lector e insertar la cédula antes de iniciar.
- Elegir Cédula de Identidad con chip en Navegador.
- Seleccionar el PDF y autorizar el acceso del sitio a SConnect.
- Introducir el PIN únicamente cuando lo solicite el componente local.
- Descargar el PDF firmado y validarlo en la sección Validar firmas.

La clave privada no se copia al ordenador. El chip firma internamente el resumen criptográfico del documento.

10. Firma local con Okular

10.1 Instalar

```
sudo pacman -S okular
```

Okular funciona en GNOME sin instalar el escritorio KDE, aunque añade dependencias Qt/KDE. En la prueba ocupó aproximadamente 311 MiB.

10.2 Configurar NSS

En Okular abrir:

```
Preferencias -> Configurar motores -> PDF
Motor de firmas: NSS
Base de datos: Personalizado
/home/USUARIO/.pki/nssdb
```

Pulsar Aplicar con la cédula insertada. El certificado debe aparecer en la tabla.

10.3 Firmar

```
Herramientas -> Firmar digitalmente
```

Seleccionar el certificado, marcar el rectángulo visible de la firma, guardar como un PDF nuevo e introducir el PIN.

Los campos Motivo, Localización y Fondo son opcionales. El fondo es sólo una imagen visible y no aporta validez criptográfica.

11. Diagnóstico rápido

Síntoma	Comprobación
No aparece el lector	Ejecutar <code>pcsc_scan</code> y revisar <code>pcscd.socket/ccid</code> .
PKCS#11 no ve la cédula	Verificar <code>/usr/lib/pkcs11/libgclib.so</code> y ejecutar <code>pkcs11-tool --list-slots</code> .
Brave no ve el certificado	Cerrar Brave, comprobar <code>modutil</code> y confirmar la base NSS activa.
SConnect muestra -99	Comprobar que el host sea 2.16.1.0 o posterior y reiniciar el navegador.
Okular no muestra certificados	Seleccionar manualmente <code>/home/USUARIO/.pki/nssdb</code> en el motor PDF.

12. Reversión

Retirar Classic Client

```
sudo pacman -Rns libclassicclient-uruguay
```

Retirar el módulo NSS

```
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb \
-delete "Cedula Uruguay Classic Client" -force
```

Retirar Okular

```
sudo pacman -Rns okular
```

Retirar SConnect

Con Brave y Chrome cerrados, retirar:

```
~/sconnect/sconnect_host_linux
~/config/BraveSoftware/Brave-Browser/NativeMessagingHosts/com.gemalto.sconnect.json
~/config/google-chrome/NativeMessagingHosts/com.gemalto.sconnect.json
```

13. Recomendaciones de seguridad

- No compartir el PIN ni escribirlo dentro de comandos o scripts.
- Varios intentos incorrectos pueden bloquear el PIN.
- Revisar el documento completo antes de firmarlo.
- Guardar el PDF original y el PDF firmado como archivos separados.
- Validar la firma antes de enviar el documento.
- Descargar Classic Client, SConnect y las extensiones sólo desde fuentes oficiales.
- Volver a auditar versiones nuevas antes de reutilizar este procedimiento.

Resultado esperado: Arch Linux o el derivado compatible reconoce la cédula mediante PKCS#11; Brave y Chrome acceden al certificado a través de NSS; firma.gub.uy funciona mediante SConnect; y Okular puede firmar PDF localmente.

Fin de la guía